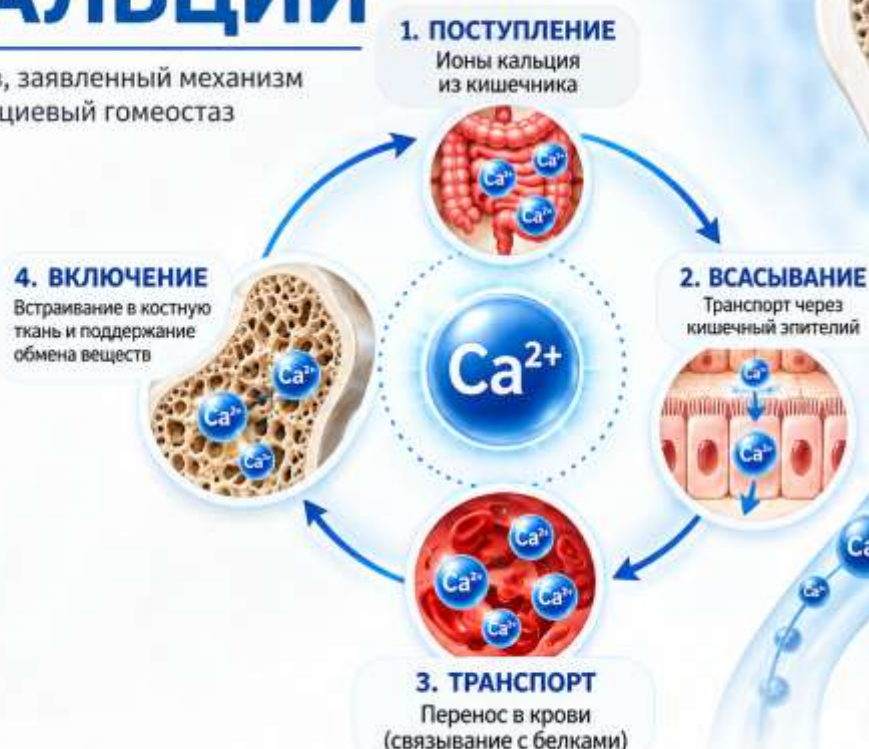


АКТИВНЫЙ КАЛЬЦИЙ

Состав, заявленный механизм и кальцевый гомеостаз



Активный кальций: состав, заявленный механизм и место в кальцевом обмене

Научно-популярный обзор состава суспензии, описанного механизма сольватации, заявленных показателей усвояемости и физиологии кальцевого гомеостаза.

Материал описывает исходные материалы продукта и заявленные в них показатели. Он не заменяет консультацию врача, медицинское обследование или индивидуальные рекомендации специалиста.

Роль кальция в организме

Кальций — один из ключевых минеральных элементов организма. Он входит в состав костной ткани и зубов, где участвует в поддержании их прочности и структуры. При этом костная ткань служит не только опорой для тела, но и динамическим резервуаром кальция, который может участвовать в регулировании его обмена.

Кальций нужен и для процессов, происходящих в мягких тканях. Его ионы участвуют в сокращении мышц, передаче сигналов между нервными клетками и запуске отдельных внутриклеточных реакций. Кроме того, кальций необходим для нормального свертывания крови. Эти функции не следует трактовать как обещание лечебного эффекта конкретного продукта: они описывают физиологическую роль самого элемента.



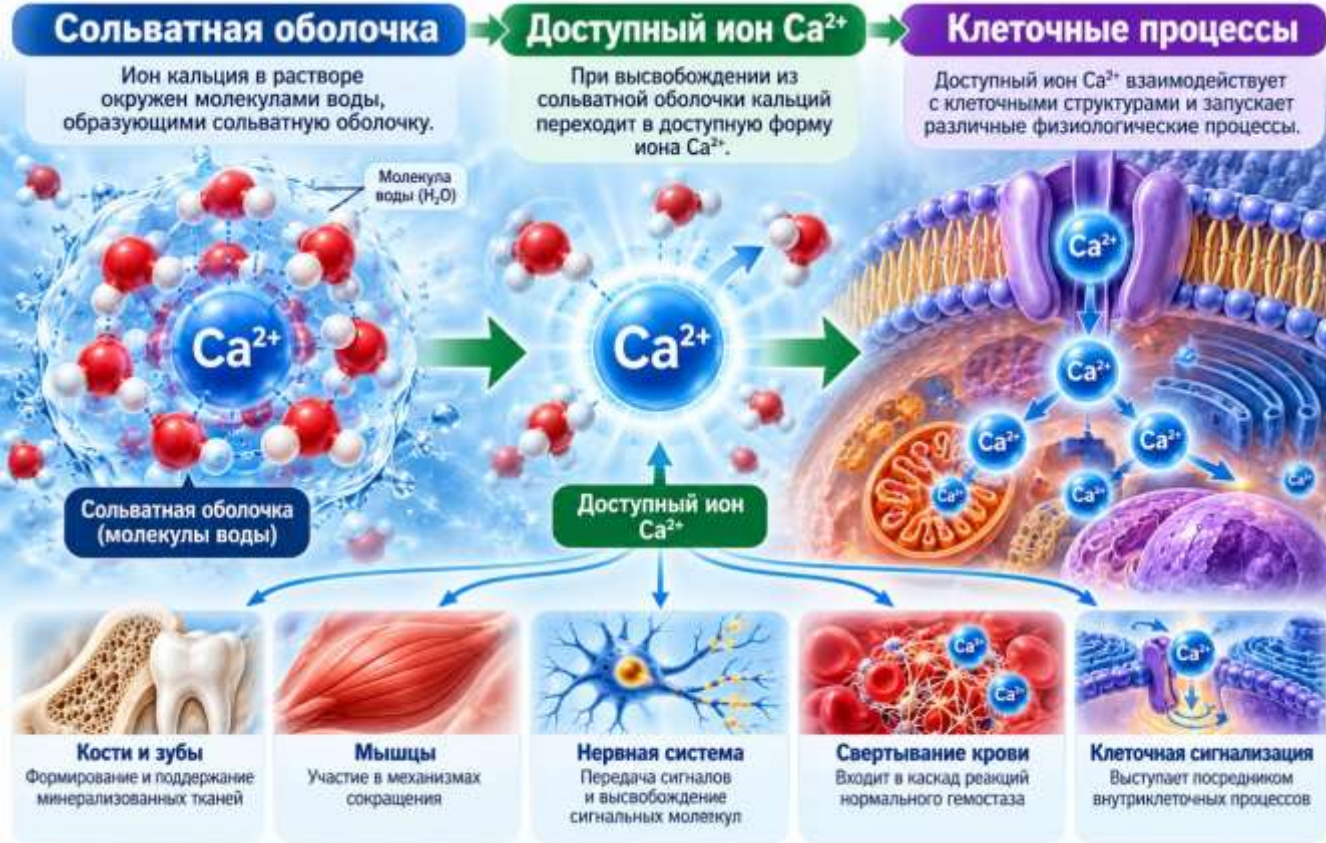
Состав суспензии на 100 мл

Компонент	Количество на 100 мл
Карбонат	500 мг
Цитрат	2500 мг
Гидрокарбонат кальция	330 мг
Гидрокарбонат магния	35 мг

Как авторы описывают механизм

В исходных материалах авторы описывают механизм сольватации — взаимодействия иона с окружающими его молекулами и формирования сольватной оболочки. В этой логике ион Ca²⁺

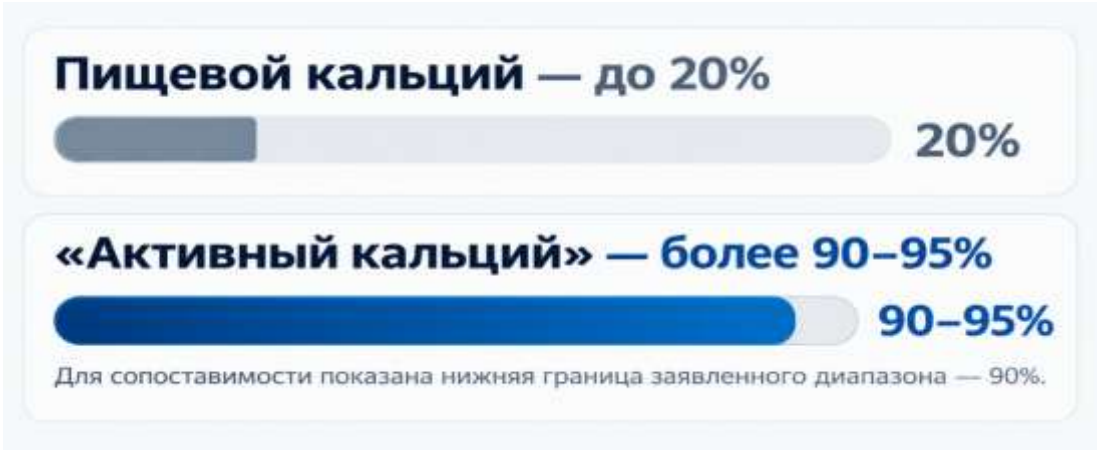
рассматривается как форма кальция, которая после перехода в раствор может участвовать в последующих химических и биологических процессах.



Заявленная усвояемость: как читать эти цифры

Показатель	Значение	Как читать
Пищевой кальций	до 20%	Заявленное значение для сопоставления
«Активный кальций»	более 90–95%	Заявленный диапазон, а не точное единичное измерение

Сравнительная шкала



Кальциевый гомеостаз

Кальциевый гомеостаз — это динамическая система поддержания концентрации кальция в крови в узком физиологическом диапазоне. Она работает не как одноразовое «заполнение» организма кальцием, а как постоянное согласование поступления, депонирования, обмена и выведения элемента.



Что известно о кальции

Кальций — важный минеральный элемент, который участвует сразу в нескольких физиологических процессах. Он входит в состав костной ткани и зубов, связан с механизмами мышечного сокращения, передачей нервных сигналов и нормальным свертыванием крови. Ионы кальция также участвуют во внутриклеточной сигнализации — передаче команд внутри клеток.

Состав суспензии

Согласно исходным материалам продукта, в 100 мл суспензии указаны следующие компоненты: карбонат — 500 мг, цитрат — 2500 мг, гидрокарбонат кальция — 330 мг и гидрокарбонат магния — 35 мг. Эти цифры отражают массу перечисленных соединений.

Как авторы описывают механизм

В продукте используется сольватации — формирования окружения вокруг иона молекулами растворителя. В рамках этой модели переход кальция в раствор и наличие доступного иона Ca^{2+} , который может участвовать в последующих химических и клеточных процессах.

Механизм можно представить так: сольватная оболочка → доступный ион Ca^{2+} → клеточные процессы.

Как читать показатели усвояемости

В исходных материалах приведено сопоставление: пищевой кальций — до 20%, а «Активный кальций» — более 90–95%. Диапазон «более 90–95%» не следует воспринимать как точное единичное измерение. Для сопоставимости в редакционной шкале может быть показана нижняя граница заявленного диапазона — 90%, но такая шкала не заменяет экспериментальную диаграмму и не создаёт новой оценки эффективности.

Кальциевый гомеостаз

Организм поддерживает концентрацию кальция в крови с помощью нескольких взаимосвязанных механизмов. Кишечник регулирует поступление кальция из пищи или добавки. Костная ткань выступает динамическим резервуаром, который участвует в обмене минералов. Почки фильтруют кальций, возвращают значительную его часть в кровоток и выводят остаток с мочой.

Что означает формулировка о почках

В норме почки фильтруют кальций, а затем реабсорбируют более 95% профильтрованного количества; часть кальция всё же выводится с мочой. В исходных материалах отдельно описано снижение выведения кальция с мочой. Это клиническое наблюдение необходимо рассматривать отдельно от общего физиологического факта.

Сравнительное исследование кальцийсодержащих продуктов у детей 3–6 лет

Нейтральное представление предоставленных данных

Документ содержит только данные сравнительного исследования и их нейтральное описание. Это не медицинская рекомендация и не реклама.

Дизайн исследования

В исследовании указаны **136 детей** в возрасте **3–6 лет** и **4 группы по 34 ребенка**.

Показатель	Значение
Количество детей	136

Возраст	3–6 лет
Количество групп	4
Размер каждой группы	34 ребенка

Средние Т-критерии через 4 недели

Группа	Средний Т-критерий через 4 недели
Кальция хлорид	−2,65
Кальция лактат	−1,63
«Активный кальций»	−1,27
Контроль	−2,74

Приведены средние значения через 4 недели; направление и клиническое значение показателя в предоставленных данных дополнительно не интерпретируются.

Динамика содержания ионов кальция в моче

Единица измерения: мг/кг.
Ряд представлен для групп «Глюконат», «Витрум», «Calcium D3», «Активный кальций», а также для референсного значения «Норма — 3,0».

День	Глюконат	Витрум	Calcium D3	«Активный кальций»
День 1	6,6	6,6	6,7	6,7
День 15	6,3	5,5	5,0	4,0
День 30	5,8	4,6	4,1	3,1

Норма: 3,0 мг/кг

Текстовые мини-графики / шкалы Т-критерии через 4 недели

Группа	Числовое значение
Кальция хлорид	−2,65
Кальция лактат	−1,63
«Активный кальций»	−1,27
Контроль	−2,74

Ионы кальция в моче, мг/кг

День	Глюконат	Витрум	Calcium D3	«Активный кальций»
День 1	6,6	6,6	6,7	6,7
День 15	6,3	5,5	5,0	4,0
День 30	5,8	4,6	4,1	3,1

Кальций в сыворотке, ммоль/л

Группа	Исходное значение	Конечное значение
Контроль	2,28	2,32
Группа 1	1,85	2,55
Группа 2	2,23	2,60

Сообщенные авторами показатели в отдельных исследованиях

В одном исследовании и в другом исследовании приведены следующие коэффициенты.

Исследование	Коэффициенты
Одно исследование	2,5 раза против кальция хлорида; 1,8 раза против кальция лактата
Другое исследование	1,5 против Витрум; 1,3 против Calcium D3 Nycomed; 1,9 против кальция глюконата

Динамика кальция в сыворотке

Единица измерения: ммоль/л.

Группа	Исходное значение	Конечное значение	Динамика
Контроль	2,28	2,32	2,28 → 2,32
Группа 1	1,85	2,55	1,85 → 2,55
Группа 2	2,23	2,60	2,23 → 2,60



КАЛЬЦИЙ И КЛЕТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

Цитрат, цикл Кребса, АТФ и экспериментальные данные

Кальций и клеточная активность

Цитрат, цикл Кребса, АТФ и экспериментальные данные

Исходные материалы описывают связь между разложением соединения, образованием цитрат-иона, включением в цикл Кребса и синтезом АТФ, а также приводят экспериментальные данные об иммунологической активности на мышах.

Ключевая идея

Согласно исходным материалам, при разложении соединения образуется цитрат-ион. Его связывают с включением в цикл Кребса и образованием дополнительного АТФ — универсального энергетического носителя клетки.

Схема предполагаемого механизма



Цитрат представлен как промежуточное звено, цикл Кребса — как метаболический путь, АТФ — как энергетический носитель клетки.

Эксперимент на мышах

В исходных материалах приведены данные эксперимента 2008 года на мышах; показатель указан в АОК.



Данные для графика дозозависимой динамики



Экспериментальная иммунологическая активность

При дозах 0,5 и 2,5 мл/кг в эксперименте на мышах число клеток тимуса, костного мозга и лимфатических узлов увеличивалось.

Что можно сказать о кальции и клеточной активности

Кальций участвует в регуляции клеточных процессов, включая передачу сигналов и взаимодействие между клеточными системами.

Согласно исходным материалам, цитрат и энергетический обмен рассматриваются как связанные элементы предполагаемого механизма.

АТФ — универсальный энергетический носитель клетки, обеспечивающий энергией множество клеточных процессов.

Кальций участвует в регуляции клеточных процессов, а клеточная активность связана с обеспечением энергией и согласованной работой метаболических путей. Согласно исходным материалам, при разложении соединения образуется цитрат-ион, который рассматривается как промежуточное звено предполагаемой связи с циклом Кребса и синтезом АТФ.

По данным авторов, «Стимулятор кальций АТФ-азы» заявлена направленность действия на активацию цикла Кребса и синтез АТФ.

В эксперименте на мышах, проведённом в 2008 году, показатель в группе контроля составил $2000 \pm 152,7$ АОК, в экспериментальной группе при дозе 0,5 мл/кг — $5381,3 \pm 414,9$ АОК. При дозе 2,5 мл/кг показатель составил $6600 \pm 501,9$ АОК при внутрибрюшинном введении и $6400 \pm 426,4$ АОК при внутрижелудочном введении. В эксперименте также сообщалось об увеличении числа клеток тимуса, костного мозга и лимфатических узлов при дозах 0,5 и 2,5 мл/кг.